预制装配式混凝土结构

朱光

阜阳建工集团有限公司

【摘要】本文从预制装配式混凝土结构的特点、预制装配式混凝土结构的发展、预制装配式混凝土结构在住宅建筑中的应用等方面进行了阐述，说明了住宅产业化是住宅建设领域里前所未有的巨大变革。

【关键词】预制装配式混凝土结构(PC)、预制混凝土构件、住宅建筑、住宅产业化、工业化

中图分类号： TU37 文献标识码： A

预制装配式混凝土结构（简称 PC）（Prefabricated Concrete 缩写），其工艺是以预制混凝土构件为主要构件，经装配、连接，结合部分现浇而形成的混凝土结构。PC 工程在当今世界建筑领域中，作为新兴的绿色环保节能型建筑在海外得到较普遍运用。

一、预制装配式混凝土结构的特点

现浇混凝土结构体系施工,从搭脚手架、支模、扎筋、到混凝土浇筑,多数工作由手工劳动完成。现浇混凝土结构现场施工存在着:噪声扰民,粉尘污染;模板周转材料消耗大;施工人员多,手工劳动多,劳动强度大,且熟练程度要求较高;施工速度慢,建设周期长,受自然条件影响大;混凝土外观及

内在质量控制难;现场的建筑材料浪费严重等缺陷。预制装配式混凝土结构技术与传统建造方式相比,具有以下优点:

1、可以用各种轻质隔墙分割室内平面,房间布置可以灵活多变。

2、施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板很少。采用预制及半预制形式,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民,更可以减少材料和能源浪费。

3、建造速度快,对周围生活工作影响小。

4、建筑的尺寸符合模数,建筑构件较标准,具有较大的适应性。预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起来,有良好的技术经济效益。

5、预制结构工期短,投资回收快。由于减少了现浇结构的支模、拆模和混凝土养护等时间，施工速度大大加快，缩短了投资回收周期，减少了整体成本投入，具有明显的经济效益。

二、预制装配式混凝土结构的发展

装配式钢筋混凝土结构是我国建筑结构发展的重要方向之一，它有利于我国建筑工业化的发展，提高生产效率节约能源，发展绿色环保建筑，并且有利于提高和保证建筑工程质量。同时，装配式结构可以连续地按顺序完成工程的多

个或全部工序，从而减少进场的工程机械种类和数量，消除工序衔接的停闲时间，实现立体交叉作业，减少施工人员，从而提高工效、降低物料消耗、减少环境污染，为绿色施工提供保障。另外，装配式结构在较大程度上减少建筑垃圾，如废钢筋、废铁丝、废竹木材、废弃混凝土等。

在二十世纪末期，预制装配式混凝土结构已经广泛应用于工业与民用建筑、桥梁道路、水工建筑、大型容器等工程结构领域，发挥着不可替代的作用，预制混凝土结构已经在全世界普及。

三、预制装配式混凝土结构在住宅建筑中的应用

住宅结构体系是住宅建筑中的支撑体部分。住宅结构形式决定了住宅的建筑材料、施工技术和建造方式；结构类型的选择直接关系到住宅的经济性和适用性；结构质量直接影响到住宅的安全性和耐久性。因此，住宅结构体系是住宅建筑中非常重要的部分。预制装配式混凝土结构，是今后住宅产业发展的方向，是改变传统住宅建造方式的关键技术和有效途径。预制混凝土结构是把组成建筑结构的构件，通过相应的专业工厂生产预制，运输到现场，有专业的安装工人现场装配成整体结构。主要优势在于：把大量的构件生产工序转移到工厂制作，从而节省大量的人力、物力并可以大幅度提高构件、房屋的精度和质量，减少现场湿作业，简化施工工序，与传统工艺相比，大大缩短了施工工期。其主要结构

形式有：预制装配式剪力墙（大板）结构、预制装配式框架结构、内浇外挂结构。

住宅产业是发展循环经济、建设资源节约型社会的重要领域，必须通过技术创新，大力发展预制装配式混凝土结构技术，走新型工业化的发展道路，转变当前粗放型的住宅建造方式，采用现代工业化的生产手段建造住宅，才能达到住宅建设的高效率、环境负荷低的目标，实现住宅的高质量、高品质、全寿命。住宅产业化是住宅建设领域里前所未有的巨大变革，可以优化资源配置，减少中间环节，提高住宅建设的劳动生产率，可以加速提高住宅建设的速度和质量，相对降低住宅的生产成本，有利于带动经济全面快速发展，它的实现必将彻底改变住宅产业的面貌，对住宅产业的相关行业以及整个国民经济发展产生深远的影响。